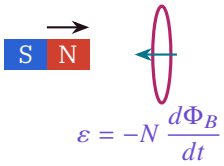
Ley de Faraday

Lo esencial del capítulo, con conectores, glosario y bibliografía

Al terminar el capítulo podrás

- Calcular el flujo magnético y la fem que produce su cambio.
- Hallar el sentido de la corriente inducida con la ley de Lenz.
- Analizar la fem de movimiento, el generador y el campo eléctrico inducido.
- Calcular la autoinductancia, la inductancia mutua y la energía de un inductor.



$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$

1 Ideas clave

- Hay fem inducida solo si el flujo magnético cambia: porque cambia B, porque cambia el área o porque cambia el ángulo.
- La corriente inducida se opone al cambio que la produce (Lenz). Es una consecuencia de la conservación de la energía.
- La fem de movimiento vBL es la fuerza de Lorentz sobre las cargas del conductor; da lo mismo que la ley de Faraday.
- Un campo magnético que cambia crea un campo eléctrico de líneas cerradas, que no es conservativo.
- Una bobina se opone a los cambios de su propia corriente: $\varepsilon = -L\,dI/dt$, y guarda energía $\frac{1}{2}LI^2$.

2 Fórmulas esenciales

Situación	Fórmula	Cuándo vale
Flujo	$\Phi_B = BA\cos\phi$	$\vec{\boldsymbol{B}}$ uniforme; ϕ con la normal
Ley de Faraday	$\varepsilon = -N\dfrac{d\Phi_B}{dt}$	siempre
Fem de movimiento	$\varepsilon = vBL$	$\vec{\boldsymbol{v}}$, $\vec{\boldsymbol{B}}$ y la barra perpendiculares
Generador	$\varepsilon = NBA\omega\sin\omega t$	giro con ω constante
Campo inducido	$\oint \vec{\boldsymbol{E}}\cdot d\vec{\boldsymbol{\ell}} = -\dfrac{d\Phi_B}{dt}$	siempre
Solenoide	$L = \dfrac{\mu_0 N^2 A}{\ell}$, $U = \frac{1}{2}LI^2$	solenoide largo

3 Errores comunes

Error común. Pensar que un campo intenso basta para inducir corriente. Lo que importa es que el flujo cambie.

Error común. Creer que el campo inducido siempre va contra el campo externo. Se opone al *cambio*: si el flujo disminuye, el campo inducido va a favor.

Error común. Medir ϕ desde el plano de la espira. Se mide desde la normal: con el plano paralelo a $\vec{\boldsymbol{B}}$, el flujo es cero.

Error común. Creer que la fem del generador es máxima con el flujo máximo. Es máxima cuando el flujo pasa por cero.

4 Cómo estudiar este capítulo

Consejo de estudio. Antes de calcular, responde tres preguntas: ¿qué cambia, B, A o ϕ?; ¿el flujo aumenta o disminuye?; ¿qué campo inducido se opone a ese cambio? Con la tercera respuesta y la regla de la mano derecha sale el sentido de la corriente.

5 Autoevaluación

1. ¿Cuál es el flujo de un campo de 0,50 T por una espira de 20 cm^2 perpendicular a él?
2. El flujo por cada vuelta de una bobina de 100 vueltas cambia $2{,}0\times10^{-4}$ Wb en 0,050 s. ¿Cuánto vale la fem?
3. Una barra de 0,25 m se mueve a 2,0 m/s en un campo de 0,60 T. ¿Qué fem aparece?

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

4. Un generador de 200 vueltas y 50 cm^2 gira a 50 Hz en 0,20 T. ¿Cuál es su fem máxima?
5. ¿Cuánta energía guarda un inductor de 4,0 mH con 5,0 A?

Comprueba tus respuestas 2 a 4 en FaradayLab, escenas «Flujo», «Barra» y «Generador».
https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/Faraday.html#flujo

Respuestas. 1) $1{,}0 \times 10^{-3}$ Wb. 2) 0,40 V. 3) 0,30 V. 4) 62,8 V. 5) 0,050 J.

6 Conectores de conceptos

Viene de

- **Cap. 8 · Lorentz:** la fuerza $q\vec{v} \times \vec{B}$ explica la fem de movimiento.
- **Cap. 10 · Ampère:** el campo del solenoide, con el que se calculan su flujo y su inductancia.
- **Cap. 3 · Potencial:** el campo electrostático es conservativo; el inducido no.

Lleva a

- **Cap. 12 · Maxwell:** la ley de Faraday es una de las cuatro ecuaciones; con ella se deducen las ondas electromagnéticas.
- **Cap. 13 · Corriente alterna:** circuitos RL y RLC, generadores y transformadores.

Analogía que ordena el capítulo

	Mecánica	Inductor
Se opone a cambios de	velocidad	corriente
Propiedad	masa m	inductancia L
Ley	$F = m\,\dfrac{dv}{dt}$	$\varepsilon = -L\,\dfrac{dI}{dt}$
Energía	$\frac{1}{2}mv^2$	$\frac{1}{2}LI^2$

7 Glosario

Flujo magnético. $\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$; unidad: weber, 1 Wb = 1 T · m^2.

Fem inducida. Fem producida por un flujo magnético que cambia.

Ley de Faraday. $\varepsilon = -N\, d\Phi_B/dt$.

Ley de Lenz. La corriente inducida se opone al cambio que la produce.

Fem de movimiento. $\varepsilon = vBL$, fem de un conductor que se mueve en un campo.

Generador. Bobina que gira en un campo y produce una fem alterna.

Valor eficaz. Para una fem sinusoidal, $\varepsilon_{\text{máx}}/\sqrt{2}$.

Campo eléctrico inducido. Campo de líneas cerradas producido por un campo magnético que cambia.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Corrientes parásitas. Corrientes en remolino inducidas en un bloque metálico.

Autoinductancia L. $L = N\Phi_B/I$; unidad: henry, $1\ \text{H} = 1\ \text{V}\cdot\text{s/A}$.

Inductancia mutua M. Relaciona la fem en una bobina con el cambio de corriente en otra.

Energía magnética. $U = \frac{1}{2}LI^2$, guardada en el campo con densidad $B^2/2\mu_0$.

8 Bibliografía

- Young, H. D., y Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna*, vol. 2 (12.ª ed.; trad. J. Enríquez Brito). Pearson Educación. Capítulo 29 «Inducción electromagnética», secciones 29.1–29.7, pp. 993–1018; capítulo 30 «Inductancia», secciones 30.1–30.3, pp. 1030–1040. ISBN 978-607-442-304-4.

Los enunciados de esta guía y del taller son originales de 10.Easy; el libro sirvió como referencia de nivel y organización. Datos históricos de la clase: secciones 29.1, 29.3 y 29.7 del mismo libro.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy